第 18 章　多元函数积分学

1. 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\right\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+2y^2+3z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

2. 设曲线 L 的方程为 $2x=y^2(0\leqslant y\leqslant 1)$，则 $\int_L y\mathrm{d}s=$_____.

3. 设 L 为曲线 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$，取逆时针方向，$I=\oint_L 4y\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，$J=\oint_L 4x\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，$K=\oint_L 4xy\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，则 I，J，K 的大小顺序为(　　).

(A) $I<K<J$　　(B) $J<K<I$　　(C) $I<J<K$　　(D) $K<I<J$

4. 已知有界闭区域 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 围成，计算三重积分

$$I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

5. 设 Γ 是空间圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=\frac{3}{2}a\end{cases}(a>0)$，则 $\oint_\Gamma(2yz+2zx+2xy)\mathrm{d}s=$_____.

6. 设 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x=y$ 的交线，则 $\oint_\Gamma(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$_____.

7. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=m^2$ 与平面 $x+z=m(m>0)$ 的交线，计算 $I=\oint_\Gamma xz(1+yz-xy)\mathrm{d}s$.

8. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 4\right\}$，$\partial D$ 为 D 的正向边界，则 $\oint_{\partial D}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)\mathrm{d}x+(4ye^{x^2+4y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=$_____.

9. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 二阶导数连续，$f(0)=0$，$g(0)=0$，且对于平面上任一简单闭曲线 L，均有 $\oint_L\left[y^2f(x)+2ye^x+2yg(x)\right]\mathrm{d}x+2\left[yg(x)+f(x)\right]\mathrm{d}y=0$.

(1) 求 $f(x)$，$g(x)$ 的表达式；

(2) 设 L_1 为任一条从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的曲线，计算

$$\int_{L_1}\left[y^2f(x)+2ye^x+2yg(x)\right]\mathrm{d}x+2\left[yg(x)+f(x)\right]\mathrm{d}y.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

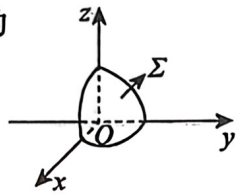
10. 设 $P(x,y,z)$ 为球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2-2z=0$ 上的动点，球面 Σ 在点 $P(x,y,z)$ 处的法线与平面 $x+z=0$ 平行.

(1) 求点 P 的轨迹 Γ 的方程；

(2) 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z$，从 z 轴正向看下去，Γ 取逆时针方向.

11. 已知 Σ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0)$ 的上侧(见图)，L 为 Σ 的边界曲线，其方向与 Σ 的正法向量满足右手法则，计算曲线积分

$$I=\oint_{L}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z.$$



12. 设曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与平面 $z=-x$ 的交线为 L，起点为 $A(0,1,0)$，终点为 $B(0,-1,0)$，则 $\int_{L}(x+y-z)\mathrm{d}x+|y|\,\mathrm{d}z=$_____.

13. 设 L 为曲线 $y=2\sqrt{1-x^2}$ 上从点 $(0,2)$ 到点 $(1,0)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_{L}(2y+1)\mathrm{d}x+(3x+2)\mathrm{d}y=$_____.

14. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+4y^2\leqslant 4\right\}$ 上二阶偏导数连续，∂D 是 D 取正向的边界曲线，则 $\oint_{\partial D}\left[f'_x(x,y)-y\right]\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

15. 设 $y'=f(x,y)$ 是一条简单封闭曲线 L(取正向)，$f(x,y)\neq 0$，其所围区域记为 D，D 的面积为 a，$a>0$，则 $I=\oint_{L}xf(x,y)\mathrm{d}x-\dfrac{y}{f(x,y)}\mathrm{d}y=$_____.

16. 设 Γ 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ y=x\tan\theta,\end{cases}$ 其中 $a>0$，$-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ 且 $\theta\neq 0$，从 x 轴的正向看去，Γ 的方向为顺时针方向. 当 θ 为何值时，$I=\oint_{\Gamma}(y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$ 最大？并求出最大值.

17. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且对右半平面 $x>0$ 内任意分段光滑简单闭曲线 L，均有

$$\oint_{L}\frac{f(x)y^2\mathrm{d}y-y^3\mathrm{d}x}{2x^2+y^6}=0.$$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 计算 $\oint_{L_0}\dfrac{f(x)y^2\mathrm{d}y-y^3\mathrm{d}x}{2x^2+y^6}$，其中 L_0 为 $2x^2+y^2=1$，取逆时针方向.

18. 设 L 为从点 $A(-1,0)$ 到点 $B(3,0)$ 的上半个圆周 $(x-1)^2+y^2=2^2$，$y\geqslant 0$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\int_L \frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=$_____.

19. 设$f(x)$有连续导数，且$f(0)=0$，若对于平面内的任意简单封闭曲线L，均有曲线积分$\oint_L\left[f(x)-\mathrm{e}^x\right]y^2\mathrm{d}x-2yf(x)\mathrm{d}y=0$，则$f(x)=$_____.

20. 设$I_1=\int_L f(x,y)\mathrm{d}x+(6xy-6x)\mathrm{d}y$，$I_2=\int_L(6x^2y+6xy+x)\mathrm{d}x+f(x,y)\mathrm{d}y$.已知曲线积分$I_1$与$I_2$均在整个$xOy$平面内与路径无关，且$f(0,0)=0$，求函数$f(x,y)$的极值.

21. 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=m$被平面$z=\frac{\sqrt{m}}{3}$所截下的顶部，计算$\iint_\Sigma\left(|x|y+\frac{1}{z}\right)\mathrm{d}S$.

22. 设Σ是由直线$\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$绕直线$\begin{cases}x=t,\\y=t,\\z=t\end{cases}$($t$为参数)旋转一周得到的曲面，$\Sigma_1$是$\Sigma$介于平面$x+y+z=0$与$x+y+z=1$之间部分的外侧.计算曲面积分$I=\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

23. 设锥面Σ的顶点是$A(0,1,1)$，准线是$\begin{cases}x^2+y^2=1,\\z=0,\end{cases}$直线$L$过顶点$A$和准线上任一点$M_1(x_1,y_1,0)$.$\Omega$是$\Sigma(0\leqslant z\leqslant 1)$与平面$z=0$所围成的锥体.求：

(1) L和Σ的方程；

(2) Ω的形心坐标.

24. 设锥面Σ的顶点为原点，准线为曲线$\Gamma:\begin{cases}z=y^2,\\x=1\end{cases}(|y|\leqslant 1)$.

(1)求Σ的方程；

(2)计算$I=\iint_\Sigma 2x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\Sigma$取上侧.

25. 设a，b为实数，函数$f(x,y)=ax^2+by^2$在点$(1,1)$处沿方向$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$的方向导数最大，最大值为$2\sqrt{2}$.若$\Sigma$为曲面$x^2+z^2=2z$被曲面$z=\sqrt{f(x,y)}$所截取的部分.

(1)求a，b的值；

(2)计算$\iint_\Sigma z\mathrm{d}S$.

26. 设Σ是柱面$x^2+y^2=1$介于平面$z=0$，$z=2$之间的部分，方向向外.记$I_1=\iint_\Sigma x^2\mathrm{d}S$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$I_2=\iint\limits_{\Sigma}z^2\mathrm{d}S$，$I_3=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，则(　　).

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_2>I_1>I_3$　　(C) $I_3>I_1>I_2$　　(D) $I_3>I_2>I_1$

27. 设$P=2xzf(y+z)-y^3$，$Q=2yzf(y+z)+x^3$，$R=\int_0^{x^2+y^2}f(z-t)\mathrm{d}t$，其中$f$具有一阶连续导数. L为曲面$z=x^2+y^2$与平面$y+z=1$的交线，从z轴正向往下看为逆时针方向，计算

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z.$$

28. 设Σ为曲面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，α，β分别为曲面Σ的外法线向量与x轴，z轴的夹角，则

$\iint\limits_{\Sigma}(|xy|\cos\alpha+z^2\cos\beta)\mathrm{d}S=$_____.

29. 设曲面$\Sigma:z=1-x^2-y^2(z\geqslant -3)$，取上侧，求曲面积分

$$I=\iint\limits_{\Sigma}yz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2y^2-2xy\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888